

Gestion de fichiers (Algo + C)

Énoncés avec solutions en pseudo-algorithme et langage C

Exercice 1 — Créer et écrire un fichier texte

Énoncé. Créer `out.txt` et y écrire `Bonjour`.

Exercice 2 — Ajouter (append) des lignes depuis l'entrée

Énoncé. Ouvrir `journal.txt` en ajout et recopier les lignes saisies jusqu'à une ligne vide.

Exercice 3 — Copier un fichier (binaire)

Énoncé. Copier `src` vers `dst` octet par octet (tampon).

Exercice 4 — Compter lignes, mots, caractères (type `wc`)

Énoncé. Afficher `#lignes`, `#mots`, `#caractères` d'un fichier texte.

Exercice 5 — Compter les occurrences d'un motif (texte)

Énoncé. Compter les occurrences (chevauchantes) d'une chaîne `motif`.

Exercice 6 — Afficher les lignes contenant un motif (mini-grep)

Énoncé. Afficher chaque ligne qui contient `motif`.

Exercice 7 — Remplacer un mot et sauvegarder dans un nouveau fichier

Énoncé. Remplacer `src` → `dst` toutes les occurrences du mot.

Exercice 8 — Fusion de deux fichiers triés d'entiers

Énoncé. Deux fichiers (un entier par ligne), produire la fusion triée.

Exercice 9 — Lire un CSV simple et calculer moyenne et meilleur

Énoncé. Fichier `nom;note`. Calculer moyenne et afficher le meilleur.

Exercice 10 — Écrire puis lire un tableau d'entiers en binaire

Énoncé. Saisir n entiers, `fwrite` vers `data.bin`, relire et sommer.

Exercice 11 — Sauver/charger des enregistrements (struct) en binaire

Énoncé. `struct Etu{char nom[32]; double note;}` écrire puis relire.

Exercice 12 — Découper un fichier en morceaux de N lignes

Énoncé. Écrire `part_001.txt`, `part_002.txt`, ... de N lignes chacune.

Exercice 13 — Trier et dédupliquer les lignes (sort + uniq)

Énoncé. Lire toutes les lignes, trier puis écrire les lignes uniques.

Exercice 14 — Comparer deux fichiers (diff binaire simple)

Énoncé. Indiquer s'ils sont identiques, sinon la première position qui diffère.

Exercice 15 — Afficher les N dernières lignes (tail)

Énoncé. Afficher les N dernières lignes d'un fichier.

Exercice 16 — Convertir CRLF → LF

Énoncé. Remplacer `\r\n` par `\n`.

Exercice 17 — Checksum simple (djb2) d'un fichier

Énoncé. Calculer un hash 32 bits (djb2) du flux binaire.

Exercice 18 — Histogramme des fréquences ASCII

Énoncé. Compter l'occurrence de chaque octet (0..255) et afficher ceux non nuls.

Exercice 19 — Inverser le contenu d'un fichier (reverse)

Énoncé. Produire `out` contenant les octets de `in` en ordre inversé.

Exercice 20 — Préfixer un fichier par un en-tête (création d'un nouveau fichier)

Énoncé. Écrire `out = [header]` suivi du contenu de `in`.
